

第七章 气体分子动理论

一、理想气体状态方程

平衡态 整体: $pV = \frac{m}{M}RT = \nu RT$

$$R = 8.31 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

局部: $p = nkT$ $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$

二、压强、温度的统计意义

$$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t \qquad \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

$\bar{\varepsilon}_t$ 为平均平动动能

三、能量按自由度均分原理

理想气体的自由度： i

刚性单原子： $i = 3$ ；

刚性双原子： $i = 5$ ； 刚性多原子： $i = 6$

每个自由度的平均能量（或动能）为： $\frac{1}{2}kT$

一个分子的平均能量（或动能）为： $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$

一定量理想气体的内能为：

$$E = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV$$

理想气体内能的增量：

$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{i}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

四、速率分布函数

1、定义 $f(v) = \frac{dN}{Ndv}$ 归一化条件: $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$

2、与速率分布有关物理量统计平均的计算

a、所有分子统计平均: $\bar{\xi} = \int_0^{\infty} \xi f(v) \cdot dv$

最概然速率 $\left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v_p} = 0$ 平均速率 $\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$

方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv}$

b、一定速率区间分子统计平均: $\bar{\xi} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} \xi f(v) \cdot dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) \cdot dv}$

3、麦克斯韦速率分布函数

a、三种统计速率

$$v_P = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

b、平衡态温度对麦克斯韦速率分布函数的影响

c、气体分子质量对麦克斯韦速率分布函数的影响

五、玻尔兹曼分布

重力场中分子数密度按高度的分布： $n = n_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = n_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}$

等温气压公式： $p = p_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}$

六、气体分子的碰撞频率和平均自由程

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

七、范德瓦尔斯方程

- 1、掌握实际气体和理想气体的差别
- 2、对理想气体两个修正项的来源及物理意义
- 3、范德瓦尔斯方程

$$\left[p + a\left(\frac{V}{V}\right)^2\right](V - \nu b) = \nu RT$$

第八章 热力学基础

一、基本概念

1、准静态过程

功 $(-A) = \int_{V_1}^{V_2} p dV$ 几何意义

内能增量 $\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T = \frac{i}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = \nu C_{V,m} \Delta T$

热量 $Q_l = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{l,m} dT = \nu C_{l,m} (T_2 - T_1)$

$C_{l,m}$ 为气体的摩尔热容 $C_{l,m} = \frac{dQ_l}{\nu dT}$

定体摩尔热容 $C_{V,m} = \frac{i}{2} R$

摩尔热容比

定压摩尔热容 $C_{p,m} = \frac{i+2}{2} R = C_{V,m} + R$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i}$$

2、循环过程

$$\Delta E = 0$$

$$Q_{\text{净}} = (-A)_{\text{净}}$$

正循环和热机

热机效率 $\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$

逆循环和制冷机

制冷系数 $w = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$

卡诺循环

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad w_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_3}{V_4}$$

3、可逆过程

无摩擦准静态过程

4、熵变

克劳修斯熵:

可逆过程(准静态) $\Delta S = S_b - S_a = \int_a^b \frac{dQ}{T}$

无穷小可逆变化 $dS = \frac{dQ}{T}$

玻尔兹曼熵: $S = k \ln \omega$

二、基本原理

1、热力学第一定律

$$Q = \Delta E + (-A)$$

$$dQ = dE + (-dA)$$

热力学第一定律的应用

P447表格

(1) 对等体、等压、等温和绝热四个特殊过程及多方过程有关功、内能增量和热量的计算等常用公式应熟练掌握！

(2) 过程方程

$$\text{等体方程} \quad \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} \quad \text{等压方程} \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

等温方程 $p_1 V_1 = p_2 V_2$

绝热方程 $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \quad p_1^{\gamma-1} T_1^{-\gamma} = p_2^{\gamma-1} T_2^{-\gamma}$$

多方方程 $p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$

2、卡诺定理

3、热力学第二定律

两种表述

定律本质

统计意义

熵增加原理

$$dS \geq 0$$

孤立系统的熵永不减小

热学部分解题指导

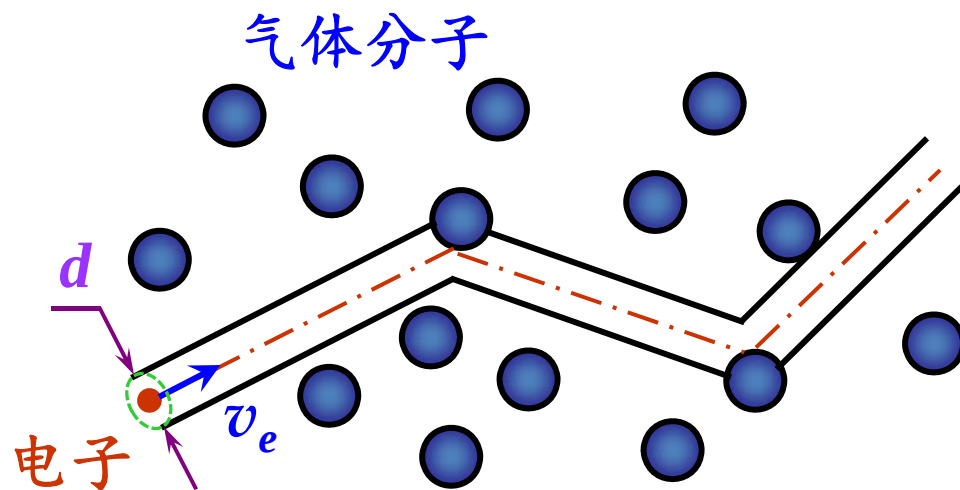
【例1】 . 气体放电管中, 电子与管中的气体分子不断地相互碰撞. 若已知气体分子数密度为 n , 气体分子的有效直径为 d , 试求电子与气体分子碰撞的平均自由程.

解: 非同类分子的碰撞. 因为电子的平均速率远大于气体分子的平均速率, 而电子的有效直径又远小于气体分子的有效直径, 所以在研究电子与气体分子的碰撞时,

→ 可以忽略电子的大小,

分子 $\geq$ 原子 $\gg$ 电子

→ 认为气体分子是
相对静止不动的.



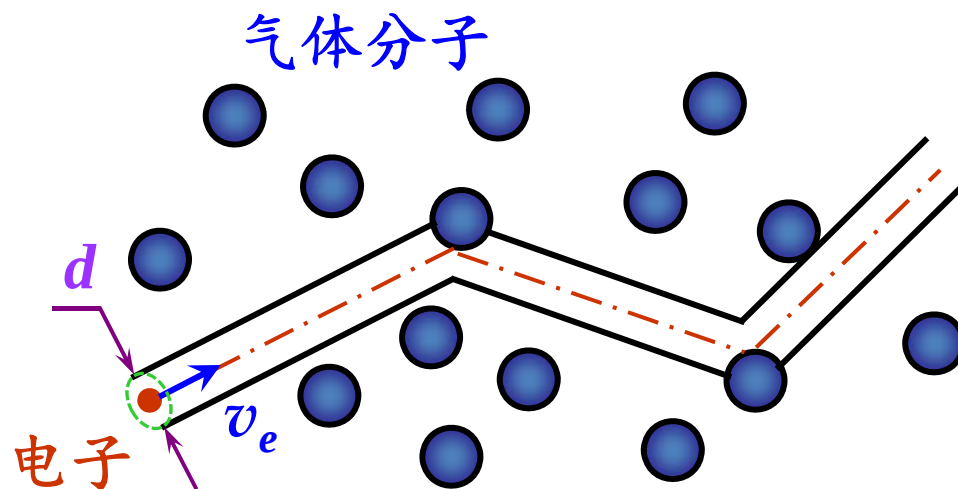
以电子的运动轨迹为轴线, 以气体分子的半径 $d/2$ 为半径 (碰撞截面) 作曲折圆柱体, 设电子平均速率为 v_e , 则 dt 时间内电子运动的路径长度为 $dl = v_e dt$, 圆柱体的体积为 $dV = \pi (d/2)^2 v_e dt$, 该圆柱体中的气体分子数为 $dN = n \cdot \pi (d/2)^2 v_e dt$, 单位时间内所有这些气体分子都将与电子碰撞.

电子的平均碰撞频率

$$\bar{Z}_e = \frac{dN}{dt} = \frac{1}{4} n \pi d^2 \bar{v}_e$$

式中 n 是气体的分子数密度

电子的平均自由程为



$$\bar{\lambda}_e = \frac{\bar{v}_e}{\bar{Z}_e} = \frac{4}{\pi n d^2}$$

【例2】 体积为 $30 \times 10^{-3} \text{ (m}^3\text{)}$ 的圆柱形容器内，有一能上下自由滑动的活塞，其质量和厚度均可不计。若容器内盛有1 mol的单原子分子理想气体，温度为 127°C 。如果容器外为大气压强 **1 atm**，且温度为 27°C ，求当容器内气体与周围达到平衡时与外界的热量交换。

解：(1) 先确定气体的初态和终态

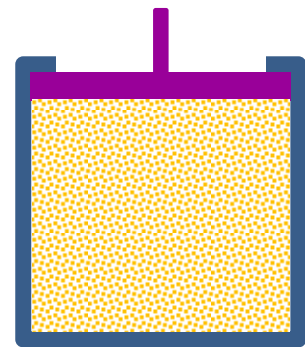
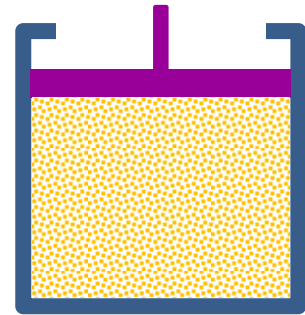
假设初态时气体充满整个容器，
即 $V_{ini} = V_0$ ；则此时气体的压强满足

$$p_{ini} V_0 = \nu R T_{ini}$$

$$p_{ini} = \frac{\nu R T_{ini}}{V_0} = \frac{1 \times 8.31 \times (127 + 273)}{30 \times 10^{-3}}$$

$$= 1.108 \times 10^5 \text{ (Pa)} > 1.013 \times 10^5 \text{ (Pa)}$$

结果证明初态时气体充满整个容器



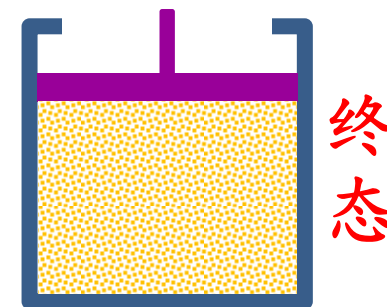
初态

终态：容器内外的温度相同，假设
此时容器内外的压强也相同

$$T_{final} = T_{out}, p_{final} = p_{out}$$

$$V_{final} = \frac{\nu R T_{out}}{p_{out}} = \frac{1 \times 8.31 \times (27 + 273)}{1.013 \times 10^5}$$

$$= 24.6 \times 10^{-3} \text{ (m}^3\text{)} < 30 \times 10^{-3} \text{ (m}^3\text{)}$$



结果证明终态时气体未充满整个容器，气体体积被压缩

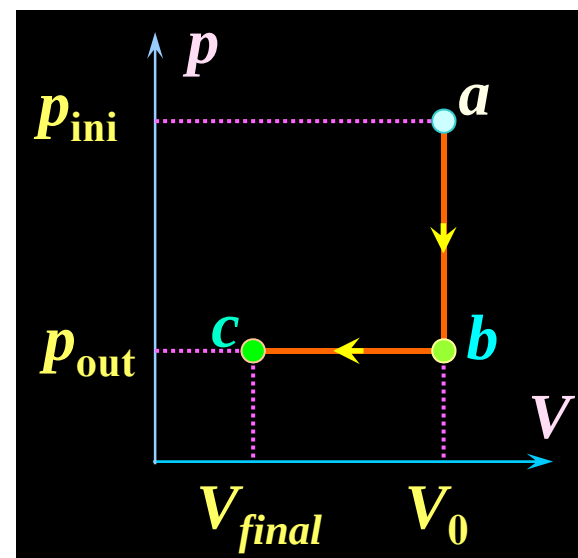
(2) 气体所经历的过程分析

子过程一：等体过程，温度下降
直到压强与外界大气压平衡，
设此时气体的温度为 T

$$(p_{ini}, V_0, T_{ini}) \rightarrow (p_{out}, V_0, T)$$

状态参量之间满足
等体过程的过程方程

$$\frac{p_{ini}}{T_{ini}} = \frac{p_{out}}{T}$$



$$T = \frac{p_{out}}{p_{ini}} T_{ini} = \frac{1.013 \times 10^5}{1.108 \times 10^5} \times (127 + 273) = \mathbf{365.7 \text{ (K)}}$$

$$Q_V = \nu C_{V,m} \Delta T = \nu \frac{3}{2} R (T - T_{ini})$$

$$= \mathbf{-427.5 \text{ (J)}}$$

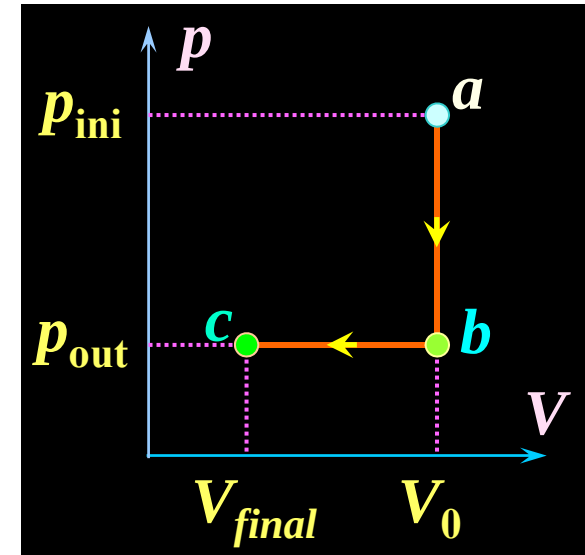
子过程二：等压过程，温度下降
直到温度与外界达到平衡

$$(p_{out}, V_0, T) \rightarrow (p_{out}, V_{final}, T_{out})$$

$$Q_p = \nu C_{p,m} \Delta T = \nu \frac{5}{2} R (T_{out} - T) = -1365 \text{ (J)}$$

气体与外界的热量交换

$$Q = Q_V + Q_p = -427.5 - 1365 = \mathbf{-1792.5 \text{ (J)}}$$



【例3】 1mol单原子分子理想气体的循环过程如图所示.

(1) 在 p - V 图上定性表示该循环过程;

(2) 求此循环效率.

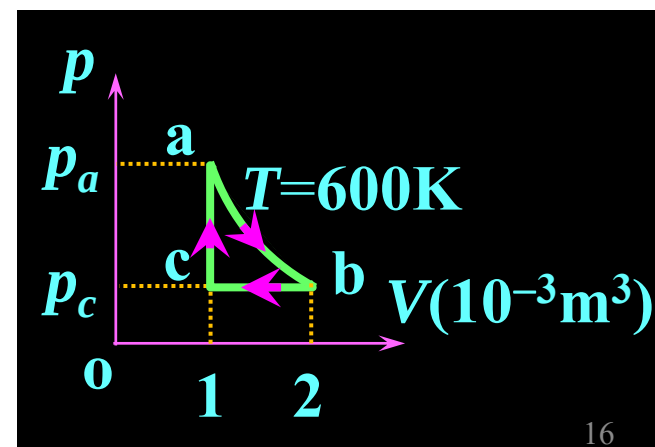
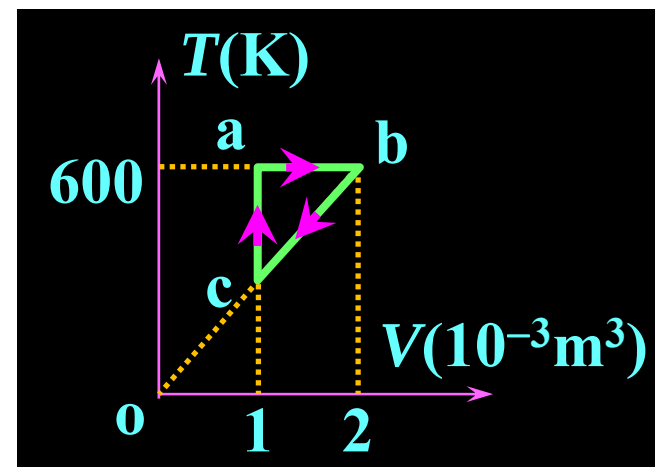
解: **不是卡诺循环**, 无法用卡诺循环的公式计算

(1) ab 为等温过程, ca 为等体过程,
 bc 过程中 T 比 V 为常数, 所以是
等压过程.

(2) $\nu=1, i=3$, 先求出状态 c
的**温度 T_c**

bc 为等压过程 $\frac{T_b}{V_b} = \frac{T_c}{V_c}$

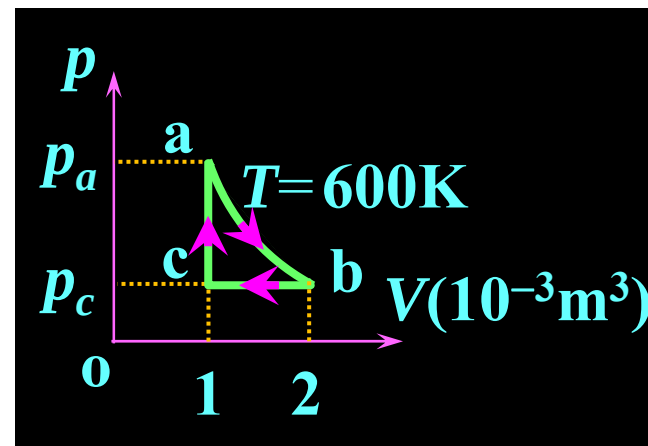
$$T_c = \frac{V_c}{V_b} T_b = \frac{T_b}{2} = 300 \text{ K}$$



再求三个子过程中的热量

ab等温

$$Q_{ab} = \nu RT \ln \frac{V_b}{V_a} = 1 \times R \times 600 \times \ln 2 \\ = 600R \ln 2 > 0 \text{ 吸热}$$



bc等压

$$Q_{bc} = \nu C_{p,m} (T_c - T_b) = 1 \times \frac{5}{2} R \times (-300) = -750R < 0 \text{ 放热}$$

ca等体

$$Q_{ca} = \nu C_{V,m} (T_a - T_c) = 1 \times \frac{3}{2} R \times 300 = 450R > 0 \text{ 吸热}$$

循环过程吸收的热量

$$Q_{\text{吸}} = Q_{ab} + Q_{ca} = 600R \ln 2 + 450R$$

效率的方法一:

循环过程放出的热量

$$|Q_{\text{放}}| = |Q_{bc}| = 750R$$

循环效率

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{750R}{600R \ln 2 + 450R} \\ &= 1 - \frac{5}{4 \ln 2 + 3} \approx 13.4\%\end{aligned}$$

效率的方法二:

循环系统的内能变化为零 $\Delta E=0$, 即

由热力学第一定律, 循环过程所做的功

$$(-A)=Q_{ab}+Q_{bc}+Q_{ca}$$

$$=600R\ln 2+(-750R)+450R=600R\ln 2-300R$$

循环效率

$$\eta=\frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}}=\frac{600R\ln 2-300R}{600R\ln 2+450R}=\frac{4\ln 2-2}{4\ln 2+3}\approx 13.4\%$$

效率的方法三?

【例4】 . 设有 $m=4$ 克的氦作如图所示的循环过程abca, 此循环是由三条直线过程所组成, 则:

- (1) 循环过程的净功 ($-A$);
- (2) bc过程的热量;
- (3) 热机的效率 η .

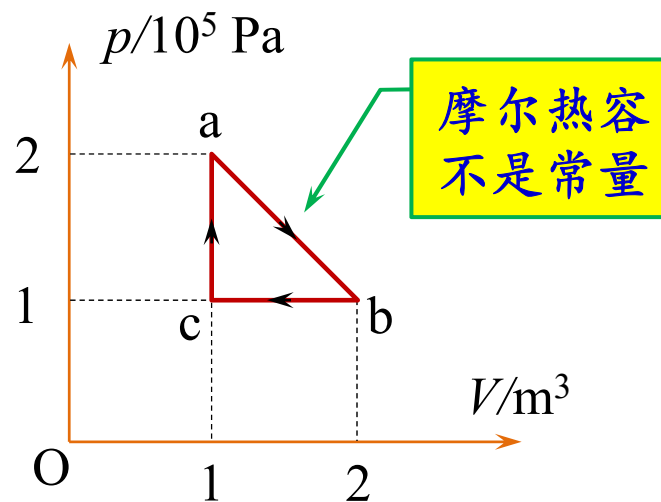
解: 根据 p - V 图可知

$$p_a V_a = p_b V_b; \quad \therefore T_a = T_b$$

$$p_c V_c = \left(\frac{1}{2} p_a\right) V_a = p_b \left(\frac{1}{2} V_b\right)$$

则温度 T_a 、 T_b 、 T_c 的关系为:

$$T_c = \frac{1}{2} T_a = \frac{1}{2} T_b$$



(1) 净功是 p - V 图上三角形abc的面积

$$(-A) = \frac{1}{2}(p_a - p_b)(V_b - V_c) = \frac{1}{2}(2 - 1) \times 10^5 \times (2 - 1) = 0.5 \times 10^5 \text{ J}$$

(2) bc过程的热量

$$Q_{bc} = \nu C_{p,m}(T_c - T_b) = \nu \frac{5}{2} R(T_c - T_b) = \frac{5}{2}(p_c V_c - p_b V_b) = -2.5 \times 10^5 \text{ J} < 0$$

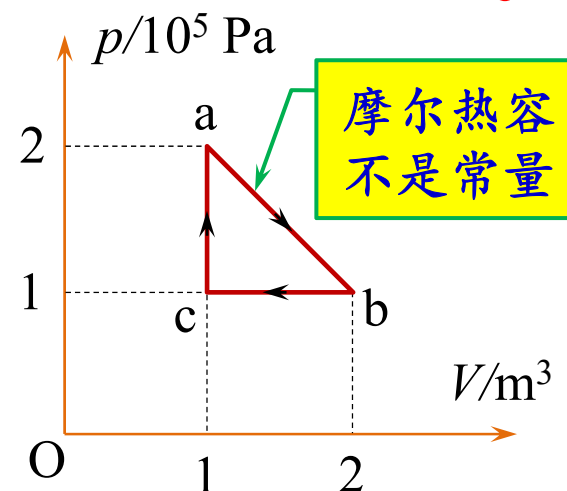
$$Q_{ca} = \nu C_{V,m}(T_c - T_b) = \nu \frac{3}{2} R(T_c - T_b) = \frac{3}{2}(p_a V_a - p_c V_c) = 1.5 \times 10^5 \text{ J} > 0$$

★ab子过程系统与外界交换的总热量

由于 $T_a = T_b$, $\Delta E_{ab} = 0$

$$Q_{ab} = (-A)_{ab} + \Delta E_{ab}$$

$$= \frac{1}{2}(p_b + p_a)(V_b - V_a) + 0 = 1.5 \times 10^5 \text{ J} > 0$$



但ab子过程中, 系统不总是吸热, 应分成两个子过程

ab过程为负斜率直线过程, 其中一部分吸收热量, 另一部分放出热量, **转折点**可计算如下: 先求出ab直线的方程.

ab子过程的过程方程: $p = 3p_1 - \frac{p_1}{V_1}V$ 故: $dp = -\frac{p_1}{V_1}dV$

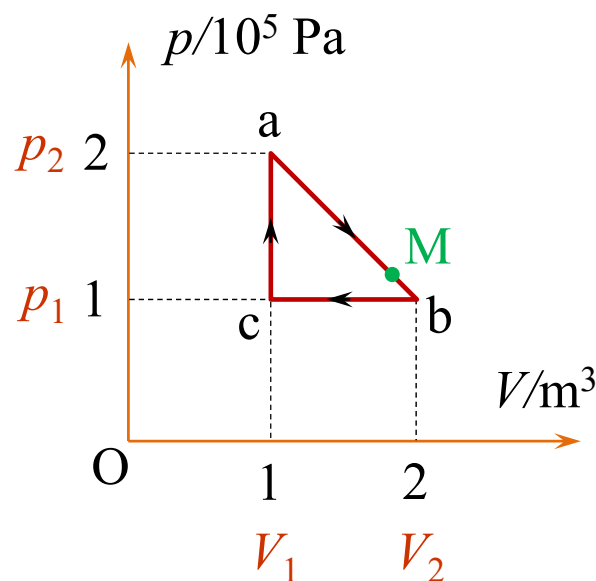
根据热力学第一定律及理想气体状态方程, 求出ab过程中任一**微小过程的功、内能增量和热量**为:

$$(-dA) = pdV = (3p_1 - \frac{p_1}{V_1}V)dV$$

$$dE = \nu \frac{i}{2} R dT = \frac{i}{2} d(pV) = \frac{i}{2} (Vdp + pdV)$$

$$= \frac{i}{2} [V(-\frac{p_1}{V_1})dV + (3p_1 - \frac{p_1}{V_1}V)dV]$$

$$= \frac{i}{2} (3p_1 - \frac{2p_1}{V_1}V)dV = \frac{3}{2} (3p_1 - \frac{2p_1}{V_1}V)dV$$



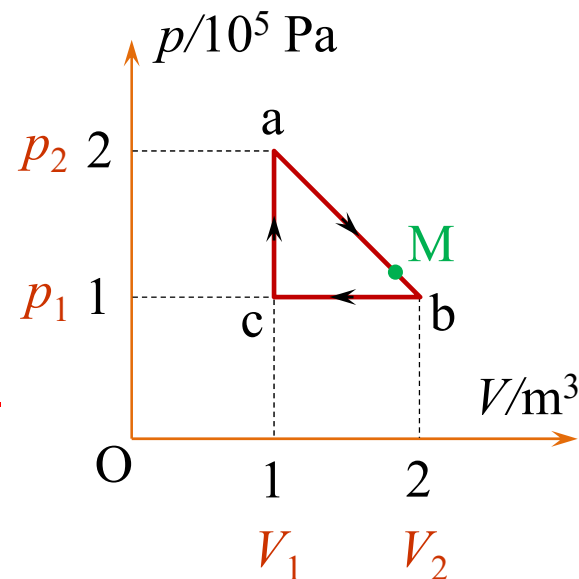
$$dQ = dE + (-dA) = \frac{3}{2}(3p_1 - \frac{2p_1}{V_1}V)dV + (3p_1 - \frac{p_1}{V_1}V)dV$$

$$= (\frac{15}{2}p_1 - \frac{4p_1}{V_1}V)dV$$

关于V的单调减函数

令 $dQ=0$, 则吸放热转换点M的坐标为:

$$V_M = \frac{15}{8}V_1 \quad p_M = 3p_1 - \frac{p_1}{V_1} \frac{15}{8}V_1 = \frac{9}{8}p_1$$



则 $Q_{aM} = \int_{V_1}^{V_M} (\frac{15}{2}p_1 - \frac{4p_1}{V_1}V)dV$

$$= \frac{15}{2}p_1(V_M - V_1) - \frac{2p_1}{V_1}(V_M^2 - V_1^2) = \frac{49}{32}p_1V_1 > 0$$

$$Q_{Mb} = \int_{V_M}^{V_b} (\frac{15}{2}p_1 - \frac{4p_1}{V_1}V)dV = -\frac{1}{32}p_1V_1 < 0$$

则 aM 过程吸热,
bM 过程放热,

$$Q_{ca} = \nu C_{V,m}(T_a - T_c) = \nu \frac{i}{2} R(T_a - T_c) = \frac{i}{2} (p_a V_a - p_c V_c) = \frac{3}{2} p_1 V_1 > 0$$

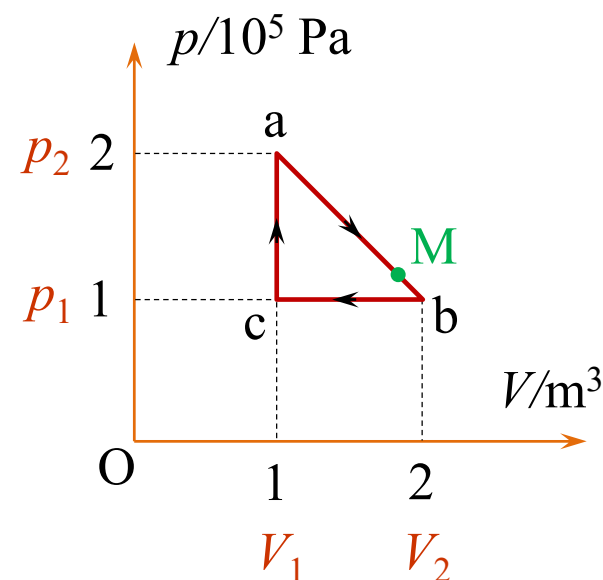
$$Q_{bc} = \nu C_{p,m}(T_c - T_b) = \nu \frac{5}{2} R(T_c - T_b) = -\frac{5}{2} p_1 V_1 < 0$$

所以一次循环过程中，
系统吸收的总热量为：

$$Q_{\text{吸}} = Q_{aM} + Q_{ca} = \frac{49}{32} p_1 V_1 + \frac{3}{2} p_1 V_1$$

(3) 热机的效率为

$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = \frac{p_1 V_1 / 2}{(49 p_1 V_1 / 32) + (3 p_1 V_1 / 2)} = \frac{16}{97} = 16.5\%$$



热学小结
结束!